Faculté des Sciences de Bizerte

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage

Département Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la

Licence en Sciences de l'Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Intitulé :

Conception et développement d'une application web médicale

Par

Aya DRIDI

Réalisé au sein de **GET WIRELESS**[?]

GET WIRELESS
Get the future you want

Encadrant professionnel : Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Encadrant académique : Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB

Année Universitaire : 2025–2026

Dédicaces

À mes chers parents Nesria Becheikh et Chedli Dridi et ma sœur Ghaya Dridi qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

Aya Dridi

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et respect à Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com chez GET WIRELESS, sa contribution précieuse et ses conseils ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme. Batti Selma, mon encadrante académique pour ses orientations précieuses tout au long de la préparation de ce rapport.

Au terme de ce stage de fin d'études, je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Faculté des Sciences de Bizerte.

Table des matières

Dédicaces i

Remerciements ii

Table des matières iii

Liste des figures iv

Liste des tableaux iv

Introduction Générale 1

1 Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, Téléconsultation & Paiement en Ligne 1

1.1 Backlog de Release 3 1

1.2 Sprint 5 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient 3

1.2.1 Conception de Sprint 5 10

1.2.2 Réalisation de Sprint 5 14

1.3 Sprint 6 : Téléconsultation & Paiement en Ligne, Gestion des profils famille et administration 17

1.3.1 Raffinement de Sprint 6 17

1.3.2 Conception de Sprint 6 31

1.3.3 Réalisation de Sprint 6 38

Table des figures

1.1 Décomposition du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique » 4

1.2 Diagramme de classe Analytique – Rédiger une ordonnance 5

1.3 Diagramme de séquence Analytique – Rédiger une ordonnance 6

1.4 Décomposition du cas « Partager sécurisé son dossier patient » 7

1.5 Diagramme de classe Analytique – Partager le dossier patient 8

1.6 Diagramme de séquence Analytique – Partager le dossier patient 9

1.7 Diagramme de classe Conceptuel – Rédiger une ordonnance 10

1.8 Diagramme de séquence Conceptuel part(1)– Rédiger une ordonnance . . . 11

1.9 Diagramme de séquence Conceptuel part(2)– Rédiger une ordonnance . . . 12
1.10 Diagramme de classe Conceptuel – Partager le dossier patient 13
1.11 Diagramme de séquence Conceptuel – Partager le dossier patient 14
1.12 Interface de rédaction d'ordonnance – Médecin (recherche de médicament, interactions) 15
1.13 Interface de partage sécurisé – Patient (sélection granulaire et durée) . . . 16
1.14 Diagramme de cas d'utilisation – Téléconsultation 17
1.15 Diagramme de classe Analytique – Téléconsultation 18
1.16 Diagramme de séquence Analytique – Téléconsultation 19
1.17 Diagramme de cas d'utilisation – Paiement en ligne 20
1.18 Diagramme de classe Analytique – Paiement en ligne 21
1.19 Diagramme de séquence Analytique – Paiement en ligne 22
1.20 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des profils famille 23
1.21 Diagramme de classe Analytique – Gestion des profils famille 24
1.22 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des profils famille 26
1.23 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des comptes utilisateurs 27
1.24 Diagramme de classe Analytique – Gestion des comptes utilisateurs 28
1.25 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des comptes utilisateurs . . 30
1.26 Diagramme de classe Conceptuel – Téléconsultation 31
1.27 Diagramme de séquence Conceptuel – Téléconsultation 32
1.28 Diagramme de classe Conceptuel – Paiement en ligne 33
1.29 Diagramme de séquence Conceptuel – Paiement en ligne 34
1.30 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des profils famille 35
1.31 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des profils famille 36
1.32 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs 37
1.33 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs . . 38
1.34 Interface de téléconsultation – Vue patient (Jitsi intégré) 39
1.35 Interface de paiement en ligne (Flouci) 40
1.36 Interface de gestion des profils famille 41
1.37 Interface d'administration des comptes utilisateurs 42

Liste des tableaux

1.1 Backlog de Release 3 (Sprints 5 et 6) 1

Introduction Générale

La transformation numérique bouleverse progressivement tous les secteurs d'activité, et le domaine de la santé ne fait pas exception. À l'échelle mondiale, les systèmes de santé font face à des défis croissants : explosion du volume des données médicales, complexification des parcours de soins, vieillissement des populations et montée en puissance des maladies chroniques. Dans ce contexte, la digitalisation des services de santé est devenue une nécessité incontournable, non plus un simple confort technologique.

En Tunisie, cette réalité est particulièrement marquée. Selon les données de l'Afrobarometer [**?**] (2025), 77 % des Tunisiens souhaitent un accès universel aux soins, 94 % signalent des temps d'attente excessivement longs . Ces chiffres révèlent un système de santé sous pression, dans lequel l'accès à l'information médicale, la coordination entre les acteurs et la continuité des soins restent des problèmes structurels non résolus.

Au coeur de ces défis se trouvent trois problèmes fondamentaux qui affectent quotidiennement patients, médecins et pharmaciens.

Le premier problème est la gestion fragmentée du dossier médical. Aujourd'hui, les informations de santé d'un patient — ordonnances, résultats d'analyses, antécédents médicaux, allergies — sont dispersées entre les cabinets médicaux, les laboratoires, les pharmacies et parfois sur papier. Cette fragmentation rend le suivi médical difficile, engendre des pertes d'information critiques, et expose le patient à des risques réels tels que la répétition inutile d'examens ou la prescription de médicaments interagissant avec un traitement en cours non signalé.

Le deuxième problème est l'accès difficile à l'information médicale fiable. Lorsqu'un médecin reçoit un nouveau patient en consultation, il n'a généralement aucun accès immédiat à son historique de santé. Il doit se fier uniquement aux déclarations du patient, souvent incomplètes ou imprécises. De même, un pharmacien qui délivre un médicament n'a aucun moyen de vérifier en temps réel la validité de l'ordonnance, les traitements en cours, ni de détecter automatiquement des interactions médicamenteuses dangereuses.

Face à ces problèmes, plusieurs solutions ont émergé sur le marché tunisien et régional. Des plateformes comme Med.tn [**?**] proposent un annuaire médical et une prise de rendez-vous en ligne, tandis que Doqtoor.com [**?**] s'est orienté vers la téléconsultation vidéo. Ces initiatives représentent des avancées réelles, mais elles demeurent partielles et présentent des limites structurelles importantes.

D'une part, ces solutions restent segmentées : elles ne couvrent qu'une partie du parcours de soin. Un patient qui prend rendez-vous en ligne sur Med.tn n'a aucune continuité numérique lors de sa consultation, encore moins lors de la délivrance de son médicament en pharmacie. Il n'existe aucun écosystème unifié qui connecte l'ensemble

des acteurs — patient, médecin et pharmacien — autour d'un dossier médical commun et sécurisé.

D'autre part, les solutions existantes ne placent pas le patient comme maître de ses données. Les informations médicales sont stockées de façon centralisée, sans que le patient puisse contrôler qui y accède, pendant combien de temps, et dans quel périmètre. Cette absence de souveraineté des données constitue à la fois un risque de confidentialité et un frein à la confiance des utilisateurs.

Enfin, sur le plan technique, ces plateformes reposent sur des architectures vieillissantes (WordPress, jQuery, Bootstrap 3.x) qui présentent des vulnérabilités de sécurité et des limitations de scalabilité difficilement compatibles avec les exigences d'une plateforme de santé moderne et fiable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé en 2026. MediConnect est une plateforme e-Santé intégrée, conçue pour répondre aux lacunes identifiées en proposant un écosystème numérique sécurisé réunissant, dans le cadre de cette phase initiale, trois acteurs essentiels : le patient, le médecin et le pharmacien.

La principale innovation de MediConnect réside dans la souveraineté des données par le patient. Chaque patient dispose d'un dossier médical numérique complet, accessible via un QR code personnel (QR-PAT), dont il contrôle granularement le partage : il peut choisir quelles informations partager, avec quel professionnel de santé, et pour quelle durée. L'accès est automatiquement révoqué à l'expiration du délai défini, garantissant ainsi une confidentialité totale et une traçabilité permanente.

Pour le médecin, MediConnect offre un espace de travail complet : gestion intelligente du planning avec génération automatique des créneaux disponibles, accès instantané au dossier patient lors de la consultation par simple scan du QR-PAT, rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées avec vérification automatique des interactions médicamenteuses, génération de bons d'analyses biologiques et d'imagerie médicale, signature électronique avec archivage légal de dix ans, et la possibilité de conduire des téléconsultations vidéo directement depuis la plateforme.

Pour le pharmacien, la plateforme intègre un module de délivrance sécurisé permettant de scanner l'ordonnance numérique du patient (QR-ORD), de vérifier automatiquement sa validité et sa non-réutilisation, d'authentifier chaque médicament via son code CIP (QR-MED-CIP) pour lutter contre la contrefaçon, et de calculer automatiquement la part CNAM et la part patient. Un module complet de gestion des stocks en temps réel, avec règle FIFO, alertes de péremption et tableau de bord analytique, vient compléter cet espace.

Sur le plan technique, MediConnect est développé avec des technologies modernes, robustes et adaptées aux exigences d'une application de santé critique : un backend NestJS (Node.js) offrant une architecture modulaire capable de traiter plusieurs dizaines de milliers de requêtes par seconde, un frontend Angular 17 garantissant une interface réactive et maintenable, et une base de données PostgreSQL pour la fiabilité et la cohérence des données médicales sensibles.

Le reste de ce rapport est organisé en quatre chapitres complémentaires qui présentent l'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études.

Le Chapitre 1 est consacré au cadre général du projet. Le Chapitre 2 présente le Sprint 0 : étude préalable du projet. Le Chapitre 3 détaille la Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous. Le Chapitre 4 présente la Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, ainsi que la Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock. Enfin, le Chapitre 5 présente la Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, ainsi que la Téléconsultation & Paiement en Ligne.

MediConnect s'inscrit dans une vision ambitieuse : faire de la Tunisie un acteur de la santé numérique africaine, en proposant une solution ouverte, sécurisée, centrée sur le patient et techniquement scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale et l'interopérabilité avec les systèmes hospitaliers existants.